LYCEE DE ZOUERATE

LES ALCOOLS 7C

exercice 1

❶ Quels alcools obtient-t-on par hydratation du but-1-ène ?
On donnera leur formule semi développée, leur nom et leur classe.

❷ En fait il ne se forme pratiquement qu'un seul alcool A lors de cette hydratation.
Cet alcool A est oxydé par l'ion dichromate en milieu acide pour donner un composé B.
Ce composé B réagit avec la 2,4 dinitrophénilhydrazine (DNPH) mais est sans action sur le réactif de Schiff.

❷.1) Dans quel but utilise-t-on la DNPH lors de l'étude d'un composé ?
Qu'observe-t-on pratiquement lorsque le test est positif.

❷.2) Répondre aux mêmes questions pour le réactif de Schiff.
Pourquoi doit-on utiliser successivement ces deux réactifs ?

❷.3) Que peut-on affirmer dans le cas du composé B ?
Quelle est alors la formule semi développée de l'alcool A ?

❸ On a écrit, en répondant à la première question, la formule d'un autre alcool A' (qui ne se forme qu'à l'état de traces lors de l'hydratation du but-1-ène).
Quels sont les fonctions et les noms des produits organiques obtenus successivement par oxydation ménagée de ce deuxième alcool A' par l'ion dichromate en milieu acide ?

Ecrire les équations bilans correspondantes. On donne : Cr_2O^{2-} / Cr^{3+}

exercice 2

L'oxydation ménagée, par le dichromate de potassium en milieu acide, d'un alcool (A) de formule brute $C_5H_{12}O$ donne un composé (B) de formule $C_5H_{10}O$.
Le composer (B) donne un précipité jaune avec la D.N.P.H et ne réagit pas avec le réactif de Schiff.

❶ Quels groupes fonctionnels présentent le composé (A) et le composé (B) ?

❷ Ecrire les formules semi-développées possibles pour (A) et pour (B).

❸ Sachant que l'hydratation du 3-méthylbut-1-ène donne deux composés dont le produit majoritaire est l'alcool (A).
En déduire la formule semi- développée de (A) et de (B).

exercice 3

Afin d'identifier un alcool A de formule brute C_nH_{2n+1}- OH, on prélève deux échantillons de ce même alcool de masses respectives m_1 = 3,7 g et m_2 = 7,4 g et on réalise les expériences suivantes :

Mr Mass - Lycée de Zouerate 34343320

Expérience 1

La combustion complète de l'échantillon de masse $m_1 = 3,7$ g fournit 8,8 g de dioxyde de carbone.

1. Ecrire l'équation générale de la réaction de combustion.
2. Montrer que la masse molaire de l'alcool A est de la forme M(A) = 18,5n.
3. En déduire alors la formule brute de A.
4. Donner la formule semi- développée, le nom et la classe de tous les alcools isomères de A.

Expérience 2

L'oxydation ménagée de l'échantillon de masse $m_2 = 7,4$ g par une solution acidifiée de permanganate de potassium (KM_nO_4) de concentration C = 0,8 mol/L fournit un composé B qui réagit avec la 2,4-DNPH mais est sans effet sur le réactif de Tollens (nitrate d'argent ammoniacal).

1. Identifier A (on précisera sa formule semi- développée, sa classe et son nom).
2. Préciser la formule semi développée et le nom de B.
3. Ecrire l'équation bilan de la réaction redox qui a lieu.
4. Quel volume de solution de KM_nO_4 a-t-on utilisé pour oxyder tout l'échantillon de masse m_2 de l'alcool A?

Expérience 3 :

On fait réagir l'acide éthanoïque sur l'alcool A et un obtient un composé organique C.

1. Préciser la fonction chimique, la formule semi développée et le nom du produit organique obtenu.
2. Nommer cette réaction,

On donne M(O) = 16 g/mol M(C) = 12 g/mol M(H) = 1g/mol

exercice 4

La combustion complète de m = 0,87g d'un composé organique A de formule brute $C_x H_y O_z$ donne 0,81g d'eau et 1,98g de dioxyde de carbone.

L'équation-bilan de la reaction s'écrit :

$$C_x H_y O_z + \left(x + \frac{y}{4} - \frac{Z}{2}\right) O_2 \longrightarrow x\, CO_2 + \frac{y}{2} H_2O$$

1. Déterminer sa formule brute, sachant que sa densité de vapeur par rapport à l'air est d = 2,00.
2. Cette substance donne :
   - un précipité jaune avec la 2,4-DNPH ;
   - un précipite rouge brique lorsqu'elle est chauffée en présence de la liqueur de Fehling.

   En déduire la formule semi-développée et le nom de A.
3. L'oxydation de A par l'ion $Cr_2O_7^{2-}$ en milieu acide donne un composé B.

3.1) Donner la formule semi-développée et le nom de B.

3.2) Etablir l'équation bilan de cette réaction.

M : NIASS LE 30 / 10 / 2025 SERIE : 01

PAPETERIE Lycée de Zourate M.Niass 34435 20